

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN **"PLANTA FOTOVOLTAICA ASTILLAS"**

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

6.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	29
6.5.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	29
6.5.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	29
6.5.5	Presencia de bosques de preservación	29
6.5.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	30
6.5.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	30
6.5.8	Presencia de especies endémicas	30
6.5.9	Presencia de especies de distribución restringida	30
6.5.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	30
6.5.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	30
6.5.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	31
6.5.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	31
6.5.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	32
6.5.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	32
6.5.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	32
7	CONCLUSIONES	33
8	BIBLIOGRAFÍA	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas	13
Tabla 2.	Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET	14
Tabla 3.	Origen fitogeográfico de la flora	14
Tabla 4.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular	15
Tabla 5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	20
Tabla 6:	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto	24
Tabla 7:	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	26
Tabla 8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio	26
Tabla 9.	Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio	28
Tabla 10.	Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	29

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1:	Vista general del Área de Estudio	6
Imagen 2.	Ubicación espacial del proyecto	7
Imagen 3.	Área de influencia del proyecto	11
Imagen 4.	Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).	18
Imagen 5.	Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).	19
Imagen 6.	Vista general de la formación Uso Agrícola.	20
Imagen 7.	Vista general formación Caminos o Huellas	21
Imagen 8.	Vista general formación vegetal Pradera arborescente de <i>Acacia caven</i>	21
Imagen 9:	Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	23

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Imagen 10: Origen fitogeográfico	27
Imagen 11: Tipo biológico	27
Imagen 12: Distribución de especies en Chile.....	¡Error! Marcador no definido.
Imagen 13. Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto.	31

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una nueva planta del tipo central solar fotovoltaica (CSF) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 31.320 paneles fotovoltaicos móviles de 330 W cada uno. La energía generada será evacuada a la red de distribución existente mediante una línea de evacuación de 13,2 kV, esta línea tendrá una longitud de 2,2 km, aproximadamente.

La PFV tendrá una potencia de 9 MW y será construida en una superficie de 25,9 ha. La planta se construirá en una etapa que tendrá una duración de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una fase de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, Región de Atacama.



Imagen 1: Vista general del Área de Estudio

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 25,9 ha.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

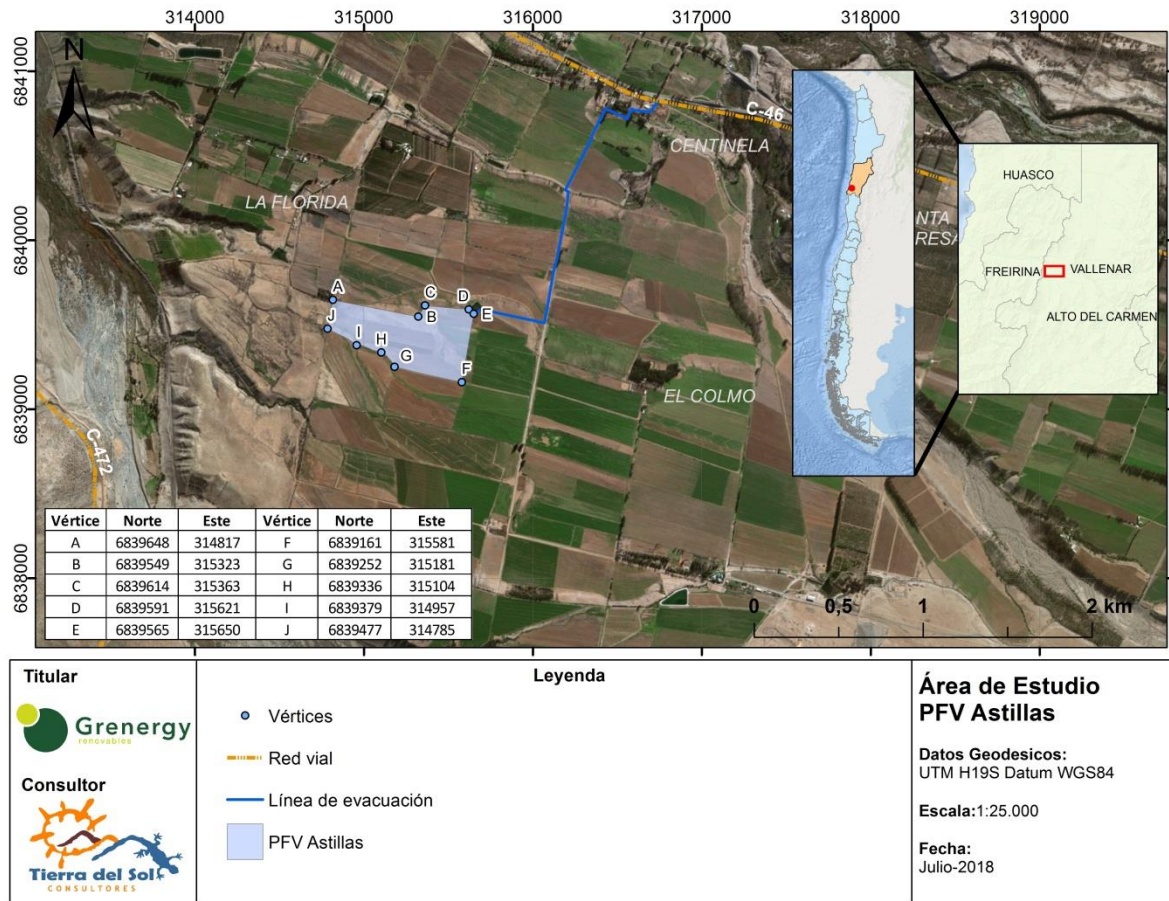


Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

2 INTRODUCCIÓN

Uno de los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente consiste en la realización de una caracterización del territorio. Esta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, que permite evaluar los posibles impactos que puedan generarse sobre las componentes del medio ambiente.

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 01 y 02 de Agosto del año 2018, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta fotovoltaica Astillas”	
	Fecha: Agosto 2018	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta fotovoltaica Astillas”, comuna de Vallenar, Región de Atacama.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede lo recomendado por la "Guía para la descripción del Área de Influencia SFF" del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 28,12 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en dos áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 25,92 ha lo que equivale al 92,2% del área de influencia del proyecto.
- **Área Línea de Evacuación:** En esta área se realizará la línea de conexión. El tendido tiene aproximadamente 2.192 m de largo y dado la formación vegetal de su alrededor se estimó un buffer de 5 m para cada lado del eje. Esto otorga una superficie de área de influencia de 2,19 ha, lo que representa el 7,8% del área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

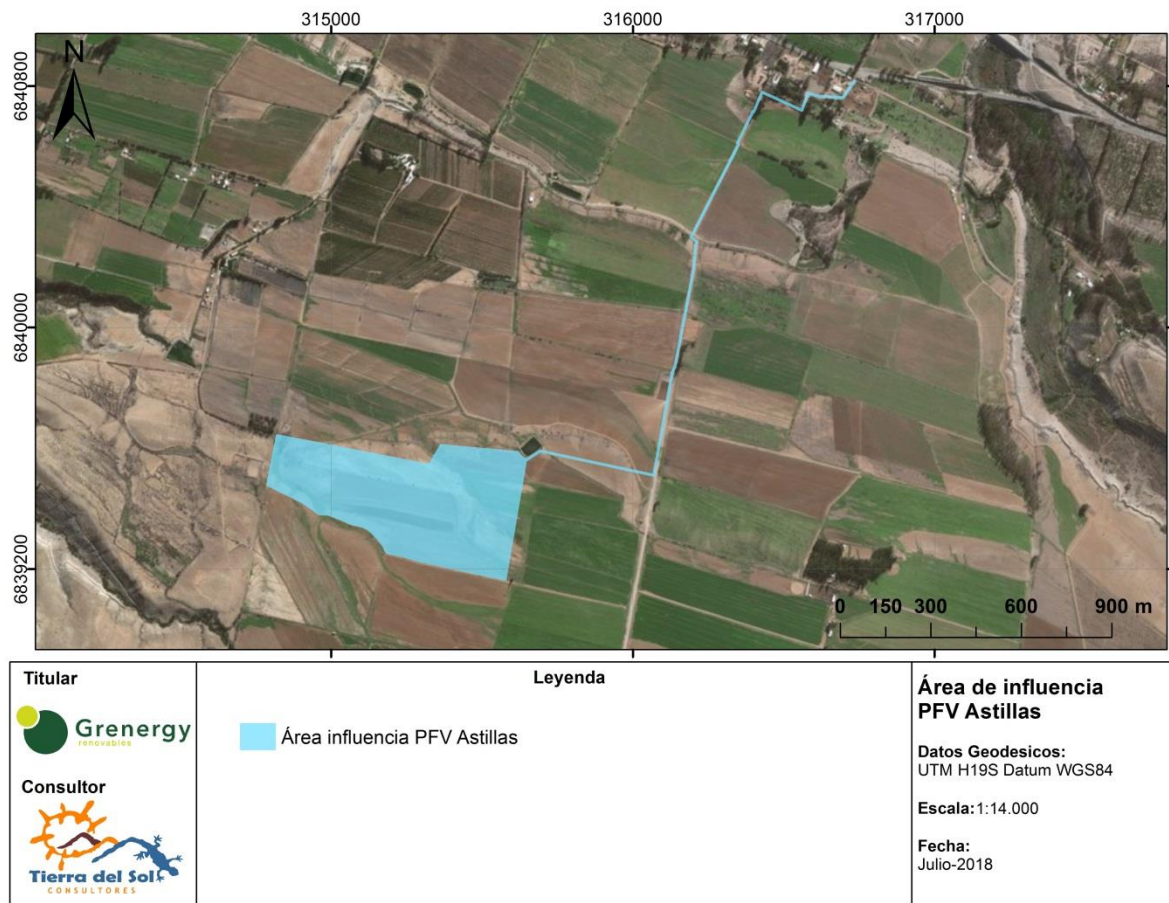


Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno en otoño los días 01 y 02 de Agosto del año 2018.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 6.000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de Valparaíso. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 6/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

5.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Natividad y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el área de influencia se clasifica como la Región "del Desierto del Pacifico", Sub-región "del Desierto del Pacifico", formación "Desierto florido de los Llanos". En términos generales, la Formación del Desierto Florido de los Llanos, se ubica en las llanuras arenosas entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen también numerosas hierbas efímeras o geófitas que surgen cuando las precipitaciones son abundantes en la época invernal. Las asociaciones presentes son las de *Skytanthus acutus* (cacho de cabra) - *Hippeastrum ananuca* (añañuca); *Skytanthus acutus*; *Encelia canescens* (como E. tomentosa) - *Nolana paradoxa*; *Nolana baccata* - *Cryptantha parviflora*.

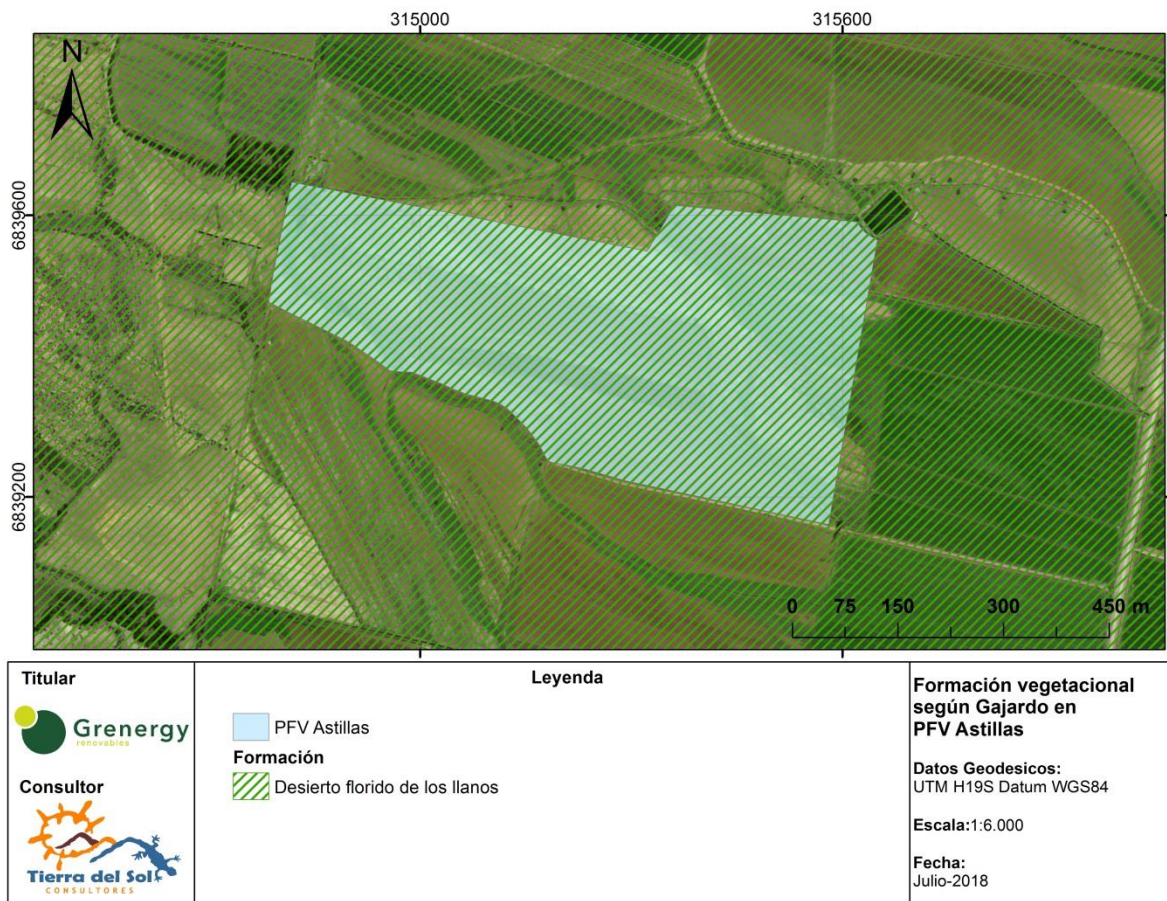


Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), el área en que se encuentra el proyecto se identifica un piso vegetal de la formación Matorral Desértico, denominado: "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*"

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

- Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*

Corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* entre otras. También son frecuentes los arbustos bajos como *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Opuntia berterii* y *echinopsis coquimbana*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Se distribuye en el sector interior del sur de la Región de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 300 y 1.800 m.

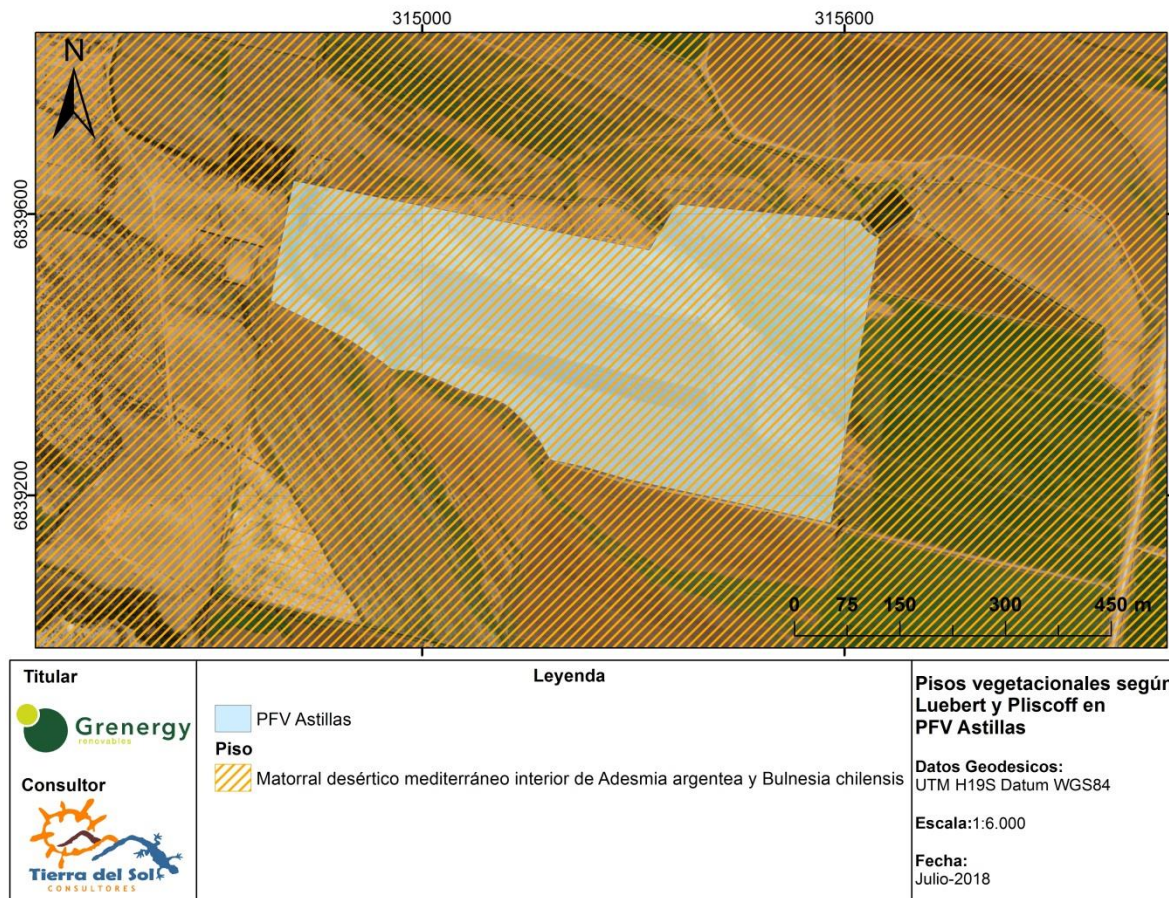


Imagen 5. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 28,12 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a terrenos agrícola con 26,91 ha.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetal	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Terrenos Agrícolas	26,91	95,7
Pradera	0,7	2,5
Plantación de <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0,51	1,8
TOTAL	28,12	100

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

- **Uso agrícola**

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio, abarcando 26,91 ha y se encuentra asociada a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles.

Se trata de un terreno para uso agrícola el cual presenta diferentes estados. Es posible observar plantaciones secas de maíz y plantaciones de lo mismo ya cosechadas.

Las especies herbáceas representativas son *Zea mays* (Maíz) y algunos individuos aislados de *Baccharis linearis*, *Chenopodium ambrosoides* y *Asphodelus fistulosus*.



Imagen 6. Plantaciones de Maíz

- **Pradera**

Esta formación se caracteriza por presentar un abundante pastizal de *Poa pratensis* la cual se mantiene por las aguas de los terrenos agrícolas superiores a esta. Abarca 0,7 ha equivalentes a 2,5% del área de influencia del proyecto.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Se pueden observar ejemplares de *Juncus articus* y varias herbáceas como *Brassica nigra* y *Plantago lanceolata*.



Imagen 7. Vista general formación Pradera

- **Plantación de *Eucalyptus camaldulensis***

Esta formación es la más pequeña del área de estudio, se ubicada en el sector oeste, con apenas 0,51 ha, lo cual representa el 1,8% del total del polígono. Se caracteriza por solo la presencia de especies arbóreas, específicamente individuos de *Eucalyptus camaldulensis*. Dado que esta formación se encuentra alejada del área de implantación de los paneles no se cortarán ni intervendrán los ejemplares presentes.



Imagen 8. Vista general formación vegetal Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

- **Cartografía de unidades vegetacionales**

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 3 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:6000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 9).

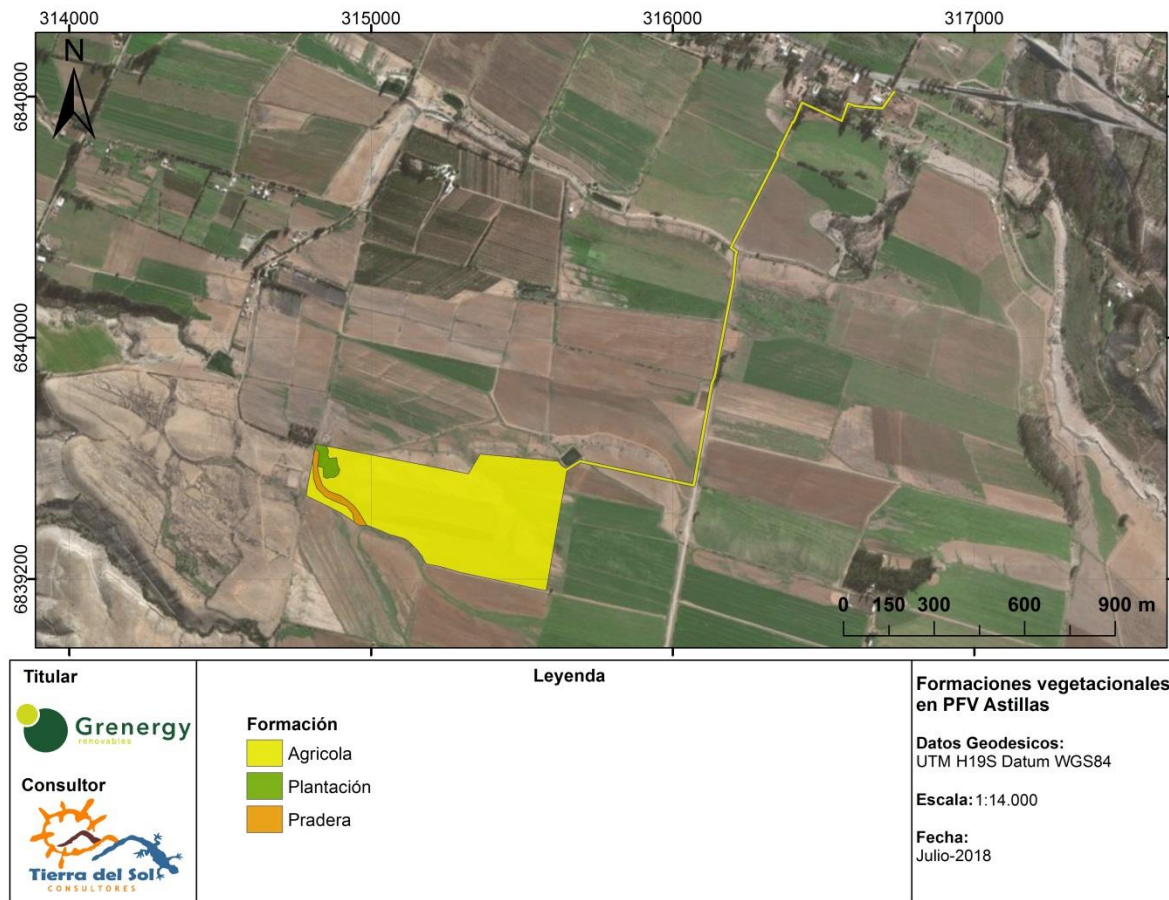


Imagen 9: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.3 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico y el estado de conservación, se detallan en la tabla 6.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen Fitogeográfico	Tipo Biológico	Est. de Conservación RCE
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana Phil.</i>	Pingo Pingo	Nativa	Arbusto	--
Liliopsida	Asphodelaceae	<i>Asphodelus fistulosus L.</i>	Varica de San José	Introducida	Hierba perenne	--
	Juncaceae	<i>Juncus articus Willd.</i>	Junco	Nativa	Hierba perenne	--
	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Césped	Introducida	Hierba anual	--
	Poaceae	<i>Zea mayz L.</i>	Maíz	Introducida	Hierba anual	--
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula L.</i>	Manzanilla	Introducida	Hierba anual	--
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	Arbusto	--
	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria común	Introducida	Hierba anual	--
	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducida	Hierba perenne	--
	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del fraile	Nativa	Arbusto	--
	Asteraceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Hierba anual	--
	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Mostaza negra	Introducida	Hierba anual	--
	Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro	Introducida	Hierba anual	--
	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata R. Br.</i>	--	Introducida	Hierba perenne	--
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium ambrosioides L.</i>	Paico	Nativa	Arbusto	--
	Fabaceae	<i>Medicago sativa L.</i>	Alfalfa	Introducida	Hierba anual	--
	Fabaceae	<i>Trifolium polymorphum Poir.</i>	Trébol	Nativa	Hierba anual	--
	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativa	Árbol	--
	Geraniaceae	<i>Geranium core core</i> Steud.	core core	Nativa	Hierba anual	--
	Lamiaceae	<i>Mentha piperita L.</i>	Menta piperita	Introducida	Hierba anual	--
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto	Introducida	Árbol	--
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata L.</i>	Siete venas	Introducida	Hierba anual	--

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen Fitogeográfico	Tipo Biológico	Est. de Conservación RCE
	Plantaginaceae	<i>Veronica anagalis-Acuatica</i>	Veronica Acuatica	Introducida	Hierba anual	--
	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	Veronica	Introducida	Hierba anual	--
	Primulaceae	<i>Anagalis arvensis L.</i>	Pimpinela escarlata	Introducida	Hierba anual	--
	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui extranjero	Introducida	Arbusto	--
	Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris Subsp maritima</i>	Acelga	Introducida	Hierba perenne	--
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis Kunth</i>	--	Nativa	Hierba perenne	--

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

6.3.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 28 especies. Las especies registradas forman parte de 15 familias y 27 géneros.

De las 28 especies de plantas vasculares registradas, 1 corresponde a la Clase Gnetopsida, 4 corresponden a la Clase Liliopsida y 23 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Gnetopsida	1	16	3,6	0,02
Liliopsida	2	1.069	7,1	0,04
Magnoliopsida	25	3.906	89,3	0,49
Polypodiopsida	-	114	-	-
Total	28	5.105	100	0,55

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 89,3% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 7,1% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 15 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6. Listado Florístico), las familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Astaraceae, Fabaceae, Plantaginaceae y Chenopodiaceae cada una con tres especies, mientras que el resto abarca entre una y dos.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	6
Fabaceae	3
Plantaginaceae	3
Chenopodiaceae	3

6.3.2 Origen fitogeográfico

De las 28 especies, se determinó que 19 especies son introducidas (67,9%) y 9 especies son nativas de Chile (32,1%), no hay registro de especies endémicas.

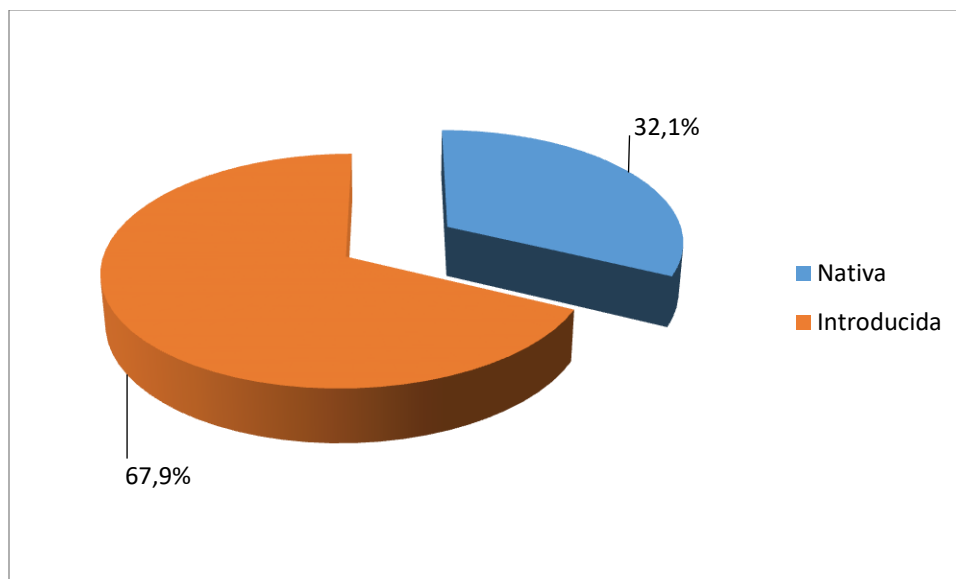


Imagen 10: Origen fitogeográfico

6.3.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto las hierbas anuales son las más comunes, representando un 53,6% (15 especies), le siguen los tipos biológicos Hierba perenne con un 21,4% (6 especies), Arbusto con el 17,9% (5 especies), mientras que el tipo Árbol representa el 7,1% (2 especies).

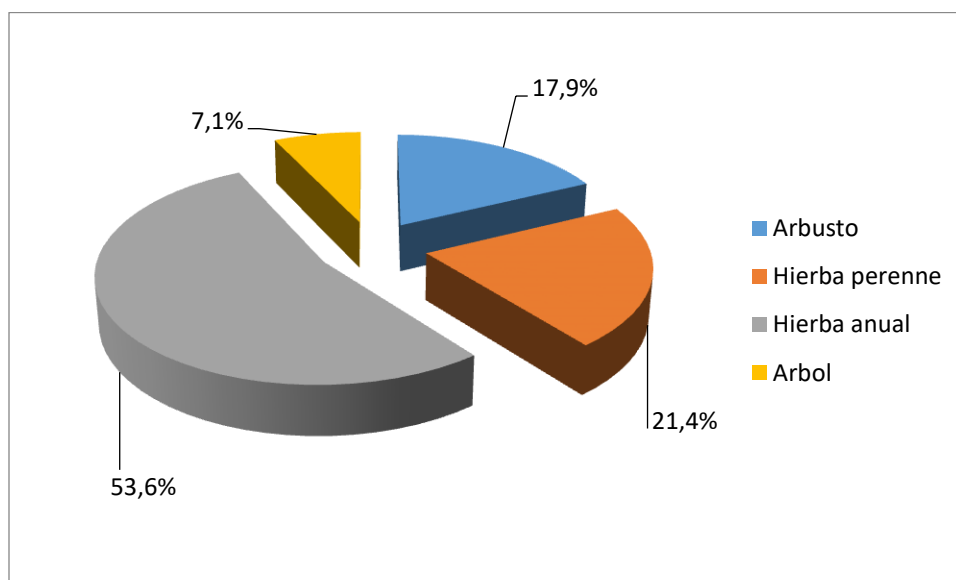


Imagen 11: Tipo biológico

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

6.3.4 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.4 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, se detectó la presencia de 2 especies: *Vachellia caven* y *Baccharis linearis*. Para la primera especie solo se identificó un individuos y para la segunda solo individuos aislados en el terreno agrícola.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: "Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

6.5 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

6.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 3 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de Valparaíso.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:5.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 9).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Terrenos agrícolas	45.908,4
Praderas	12.490,8
Plantaciones	Sin Información

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Áreas urbanas e industriales, Pradera anual y Terrenos agrícolas. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 10.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Uso agrícola	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Terrenos agrícolas que para la Región de Atacama se definen con una superficie 45.908,4 ha
Pradera	Para la presente formación no existe equivalencia en el catastro dado que las praderas existentes en la Región de Atacama son Estepas andinas.
Plantaciones de <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Para la presente formación no existe equivalencia en el catastro ya que no existe superficie declarada con esta categoría

El catastro vegetacional señala que los usos terrenos agrícolas cubren 45.908,4 ha de la Región de Atacama, de las cuales 27,27 ha se encuentran en el área de estudio, equivalentes al 0,06% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérta vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

6.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.5.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es "aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad". A la vez Bosque nativo se



	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a terrenos agrícolas, es decir formaciones altamente intervenidas, no existen bosques de preservación en el área de estudio.

6.5.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

6.5.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.5.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificaron especies endémicas.

6.5.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

6.5.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

6.5.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

6.5.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto se encuentra a 500 m del Sitio Prioritario "Desierto Florido" (imagen 13), por lo que no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

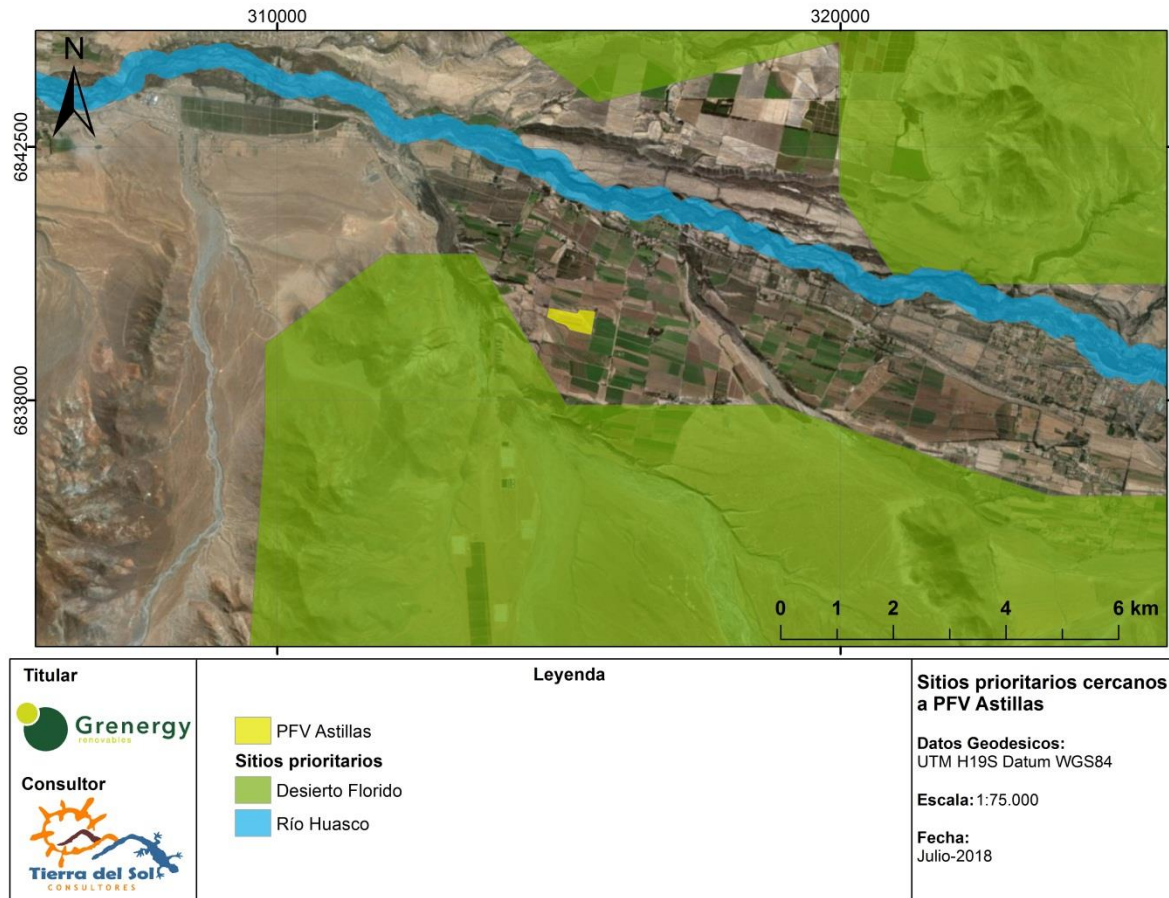


Imagen 12. Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto.

6.5.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas),

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta fotovoltaica Astillas”	
	Fecha: Agosto 2018	

Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.5.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.5.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.5.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

7 CONCLUSIONES

- Según la "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetacional "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argétea* y *Bulnesia chilensis*", mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como "Desierto florido de los Llanos".
- En el área de estudio se identificaron tres formaciones vegetales, que corresponden a "Terreno Agrícola" y "Pradera" y "Plantación de *Eucalyptus camaldulensis*".
- En total se registraron 28 especies vasculares, de las cuales 19 especies (67,9%) son introducidas y 9 (32,1%) son nativas. No se registraron especies endémicas.
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

8 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I** (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- BRAUN – BLANQUET J** (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- BRAUN – BLANQUET J** (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- CONAF** (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.
- CONAF** (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].
- CONAMA** (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S 7** (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 13** (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 16** (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 19** (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 38** (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 42** (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 52** (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- ETIENNE, M & CONTRERAS D.** (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta fotovoltaica Astillas"	
	Fecha: Agosto 2018	

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

